

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

06.05.2026

Relaciones

sobre $\mathbb{N}$	$=$	$<$	$\leq$	$\neq$
refleja?	✓	✗	✓	✗
antirefleja?	✗	✓	✗	✓
simétrica?	✓	✗	✗	✓
transitiva?	✓	✓	✓	✗
asimétrica?	✗	✓	✗	✗
antisimétrica?	✓	✓	✓	✗

Órdenes

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A . Entonces, R es un **orden parcial (no-estricto)** si R es refleja, transitiva y antisimétrica.

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A . Entonces, R es un **orden parcial (estricto)** si R es transitiva y asimétrica.

Teorema

a) Sea $\preceq$ un orden parcial no-estricto sobre un conjunto A .
Entonces, $\prec \setminus (A \times A)$ es un orden parcial estricto.

b) Sea $\prec$ un orden parcial estricto sobre un conjunto A .
Entonces, $\preceq \cup (A \times A)$ es un orden parcial no-estricto.

$$\prec \setminus \{ (a, a) \in A \times A \mid a \in A \}$$

$$\prec \cup \{ (a, a) \mid a \in A \}$$

a) Sea $\preceq$ un orden parcial no-estricto,
es decir, una relación reflexiva, transitiva y ~~antisimétrica~~
antisimétrica.

Definimos

$$a \prec b \text{ si } a \neq b \text{ y } a \preceq b.$$

Mostremos que $\prec$ es transitiva y asimétrica.

Sean $a, b, c \in A$ tal que $a < b$, $b < c$, es decir:
 $a \leq b$, $a \neq b$, $b \leq c$, $b \neq c$. Tenemos que mostrar:
 ~~$a \leq c$~~ , es decir $a < c$, es decir $a \leq c$, $a \neq c$.

Efectivamente $a \leq c$ sale de la transitividad de $\leq$
y $a < b$, $b < c$. También tenemos que mostrar que $a \neq c$,
sabiendo $\leq$ es reflexiva, transitiva y antisimétrica. Por
contradicción, suponemos que $a = c$. Entonces,
 $a \leq b$, $a \neq b$, $b \leq a$, $b \neq a$. Eso nos da una
contradicción con antisimetría de $\leq$.

Nos falta mostrar que $<$ es asimétrico,
es decir no pueden $a < b$, $b < a$ para $a, b \in A$.

$$a < b, a \neq b \quad b < a, b \neq a.$$

En efecto, $<$ es antisimétrico.

Convenio

“Orden parcial” = “orden parcial no-estricto”.

Orden de inclusión

Ejercicio

Sea A un conjunto. Verifique que $\subseteq$ es un orden parcial sobre $\mathcal{P}(A)$.

Demostración Hay que mostrar $\subseteq$ es
reflexiva, transitiva y antisimétrica.

$$x \subseteq x \text{ para todo } x \in \mathcal{P}(A).$$

$$x \subseteq y, y \subseteq z \rightarrow x \subseteq z.$$

$$x \subseteq y \wedge y \subseteq x \rightarrow x = y.$$

$$x \subseteq y \wedge y \subseteq x \rightarrow x = y.$$

Orden de división

2,3

Ejercicio

Verifique que $|$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N}$ pero no sobre $\mathbb{Z}$.

$$x|y \leftrightarrow \exists k \quad x \cdot k = y.$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$$

$$x \cdot k = y, \quad y \cdot m = z$$

$$\rightarrow z = y \cdot m = x \cdot (k \cdot m)$$

$$\Rightarrow \text{transitiva}$$

$$x \cdot 1 = x$$

$$2|-2$$

$$(-2)|2 = 2 \cdot (-1)$$

$$-2|2$$

$$2 = (-2) \cdot (-1)$$

$\mathcal{L}(\{1, 2, 3\})$ los elementos incomparables

$$\emptyset, \{1, 2, 3\}. \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$$

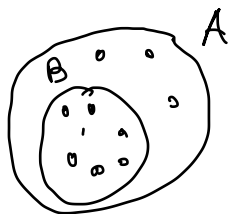
$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$$

Restricciones

Proposición

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A , y sea $B \subseteq A$.

Entonces, la restricción de $\preceq$ en B también es un orden parcial.



Universalidad del orden de inclusión

Proposición

Sea A un conjunto y $\preceq$ un orden sobre A . Define $S_a = \{b \in A \mid b \preceq a\}$. Demuestre que, para $a \in A$

- a) $S_x \neq S_y$ para todo $x, y \in A$ distinto;
- b) $x \preceq y \iff S_x \subseteq S_y$ para todo $x, y \in A$.

Demostración a) $S_x \neq S_y$ para todo $x \neq y, x, y \in A$.

$\{b \in A \mid b \preceq x\} \quad \{b \in A \mid b \preceq y\}$

Por contradicción, $S_x = S_y$. Notamos $x \in S_x$,
 $y \in S_y \implies x \in S_y, y \in S_x \implies x \preceq y, y \preceq x \implies x = y$.
pero $x \neq y$.

b) $x \preceq y \iff S_x \subseteq S_y$.

($\Leftarrow$) $S_x \subseteq S_y$. En particular? $x \in S_x \Rightarrow x \in S_y \Rightarrow x \leq y$.

($\Rightarrow$) $x \leq y \Rightarrow S_x \subseteq S_y$,
" $\{b \in A \mid b \leq x\} \subseteq \{b \in A \mid b \leq y\}$.

En efecto, $b \in S_x \Rightarrow b \leq x$. Y ya que $x \leq y$,
por transitividad, tenemos $b \leq y \Rightarrow b \in S_y$.

órdenes totales

Definición

Sea R un orden parcial. sobre un conjunto A . Entonces, R es un **orden total** si $aRb \vee bRa$ para todo $a, b \in A$.

Orden lexicográfico

Proposición

Sea $\preceq_{\text{lex}}$ la siguiente relación sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \preceq_{\text{lex}} (c, d) \iff (a < c) \vee ((a = c) \wedge (b \leq d)).$$

Demuestre que $\preceq_{\text{lex}}$ es un orden total.

Ejercicio

Sea $B \subseteq \mathcal{P}(\{1, 2, \dots, 10\})$ tal que $\subseteq$ define un orden total sobre B . Encuentre el máximo posible tamaño de B .

$$\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \dots, \{1, 2, \dots, 10\}$$

No se puede elegir más porque de cada cardinalidad se puede elegir no más que uno. ▮

minimal/maximal, mínimo/máximo

Definición

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A . Entonces, $a \in A$ se llama

- ▶ un elemento **minimal** bajo $\preceq$ si no existe $b \in A$ distinto de a tal que $b \preceq a$;
- ▶ un elemento **maximal** bajo $\preceq$ si no existe $b \in A$ distinto de a tal que $a \preceq b$

Definición

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A . Entonces, $a \in A$ se llama

- ▶ el elemento **mínimo** bajo $\preceq$ si $a \preceq b$ para todo $b \in A$;
- ▶ el elemento **máximo** bajo $\preceq$ si $b \preceq a$ para todo $b \in A$;

Ejercicio

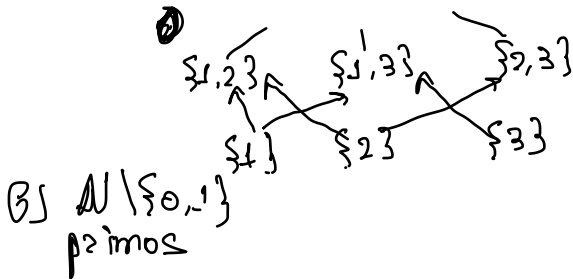
Encuentre elementos minimales/maximales y mínimos/máximos bajo |

a) sobre $\mathbb{N}$;

b) sobre $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$;

$m | x \quad x \in \mathbb{N}$
 $m = 1$
 $y | M \quad y \in \mathbb{N}$
 $y \cdot 0 = 0$

$$\cdot \quad \underline{\mathbb{D}(\{1, 2, 3\})} \subseteq$$



Proposición

Sea $\preceq$ un orden parcial. Entonces;

- ▶ *$\preceq$ posee no más que 1 elemento mínimo;*
- ▶ *si $\preceq$ posee el elemento mínimo, ese elemento es el único elemento minimal.*
- ▶ *si $\preceq$ es total, la noción de un “elemento minimal” coincide con la noción del “elemento mínimo”.*

Ejercicio

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto finito. Entonces, $\preceq$ posee por lo menos 1 elemento minimal y 1 elemento maximal.

Comparabilidad

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A . Dos elementos $a, b \in A$ son *comparables* bajo $\preceq$ si $a \preceq b$ o $b \preceq a$.

Comparabilidad

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A . Dos elementos $a, b \in A$ son comparables bajo $\preceq$ si $a \preceq b$ o $b \preceq a$.

Ejercicio

Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto de tamaño $n^2 + 1$.
Demuestre que existen $n + 1$ elementos comparables bajo $\preceq$ entre sí o bien existen $n + 1$ elementos no comparables bajo $\preceq$ entre sí.

¡Gracias!